

Évaluation – MOD08

Lois discrètes, loi normale, probabilités conditionnelles

Sujet B

Durée : 45 min

Nom, prénom :

Note : / 20

Consignes. Calculatrice autorisée en mode examen, aucun document. Répondre sur le sujet, dans les zones prévues.

- Toute loi utilisée doit être **nommée avec ses paramètres**.
- Pour chaque calcul fait à la calculatrice **[calculatrice]**, écrire d'abord la probabilité cherchée avec la variable aléatoire (par exemple $P(X \geq 3)$), puis la commande utilisée et le résultat.
- Probabilités arrondies à 10^{-4} . Le barème est donné à titre indicatif.

Exercice 1 – Joints d'étanchéité

8 points

Contexte

Les joints d'étanchéité du magasin de maintenance sont moulés sur deux presses. La presse P1 fabrique 70 % des joints et 3 % de ses joints sont non conformes. La presse P2 fabrique le reste des joints et 8 % de ses joints sont non conformes. On prend un joint au hasard dans le stock.

1. Définir les évènements utiles, puis traduire les données de l'énoncé en probabilités. Un arbre pondéré est conseillé. (1 pt)

2. Montrer que la probabilité que le joint soit non conforme vaut 0,045. (1,5 pt)

3. Le joint prélevé est non conforme. Quelle est la probabilité qu'il ait été moulé sur la presse P2 ?
(1,5 pt)

Un technicien prélève 30 joints dans le stock. Le stock est assez important pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. On note X le nombre de joints **conformes** parmi les 30.

4. Justifier que X suit une loi binomiale. Préciser ses paramètres. (1,5 pt)

5. Traduire à l'aide de X l'évènement « le prélèvement contient au plus 3 joints non conformes », puis calculer sa probabilité. [calculatrice] (1,5 pt)

6. Combien de joints non conformes peut-on attendre, en moyenne, dans un tel prélèvement ? Justifier. (1 pt)

Exercice 2 – Pannes de variateurs

5 points

Contexte

Une usine pilote ses convoyeurs avec un parc de 200 variateurs de vitesse. Chaque variateur tombe en panne au cours d'un mois avec la probabilité 0,01, indépendamment des autres. On note N le nombre de variateurs en panne au cours d'un mois. On admet que N suit la loi binomiale $\mathcal{B}(200; 0,01)$.

1. Justifier qu'on peut approcher la loi de N par une loi de Poisson, dont on précisera le paramètre. (1 pt)

Dans la suite, on utilise cette loi de Poisson.

2. Calculer la probabilité qu'aucun variateur ne tombe en panne dans le mois, puis la probabilité qu'au plus 2 variateurs tombent en panne. [calculatrice] (1,5 pt)

3. Au cours d'un mois, au moins un variateur est tombé en panne. Quelle est la probabilité qu'il y ait eu au plus 2 pannes ce mois-là ? (1,5 pt)

4. Le magasin veut garder en réserve k variateurs neufs. Déterminer le plus petit k tel que la réserve suffise pour le mois avec une probabilité d'au moins 95 %. [calculatrice] (1 pt)

Exercice 3 – Longueur d'entretoises

7 points

Contexte

Un tour à commande numérique produit des entretoises dont la longueur L , en mm, suit la loi normale de moyenne $\mu = 120,0$ et d'écart-type $\sigma = 0,25$. Une entretoise est **conforme** si $119,4 \leq L \leq 120,6$. Sinon, elle est rebutée. Une entretoise est en **zone d'alerte** si sa longueur est inférieure à 119,8 mm.

1. Calculer la probabilité qu'une entretoise prise au hasard soit conforme. **[calculatrice]** (1,5 pt)

2. Calculer la probabilité qu'une entretoise soit en zone d'alerte. **[calculatrice]** (1 pt)

3. Une entretoise est en zone d'alerte. Quelle est la probabilité qu'elle soit rebutée ? (2 pts)

4. Après une révision du tour, la moyenne reste réglée à 120,0 mm. Le responsable qualité exige que 99 % des entretoises soient conformes. Déterminer l'écart-type maximal σ compatible avec cette exigence. Détailler la démarche. (2,5 pts)
